Mecánica 3

1. Dinámica rotacional y sistemas de partículas

1.1. Centro de masas

Breve explicación

Hasta ahora, solo hemos visto problemas con partículas puntuales, u objetos que tienen su centro de masa en su centro geométrico, sin embargo, habrá situaciones donde eso no ocurra. El centro de masas es aquel punto donde se concentra toda la masa de un objeto, y por lo tanto, podríamos representar al objeto como una partícula puntual con su misma masa que se encuentre en ese punto (el centro de masas).

La mayoría de las veces el centro de masas se encuentra en el centro geométrico, pero por ejemplo, en una escoba, el centro de masas no se encuentra exactamente en el medio de la escoba, sino un poco más cercano al cepillo, y esto se debe, a que el cepillo tiene más masa que el palo, por lo que la masa total de la escoba se concentra cerca de este.

Para obtener la posición del centro de masas, usamos la fórmula:

$$\mathbf{r_{CM}} = \frac{\sum m_i \mathbf{r_i}}{\sum m_i} \tag{1}$$

$$= \frac{\sum m_i \mathbf{r_i}}{M} \tag{2}$$

Con M siendo la masa total de tu objeto, o tu sistema de partículas, y $\sum m_i x_i$ es solo una suma de cada masa multiplicada por la posición en la que se encuentra. A su vez hay que notar que como tal la posición del centro de masas es un vector, por lo que como con todo vector, lo descompondremos en componentes: $x_{CM} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$, $y_{CM} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$ y $z_{CM} = \frac{\sum m_i z_i}{\sum m_i}$.

Ejemplo

En la siguiente figura se tiene un sistema de partículas con las masas $m_1 = 6\,\text{kg}$, $m_2 = 3\,\text{kg}$ y $m_3 = 8\,\text{kg}$ ¿En qué punto (x, y) se encontrará el centro de masas?

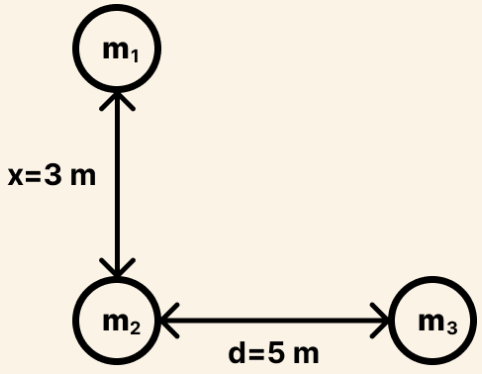


Figura 1: Sistema de partículas

Solución

Para empezar, estableceremos un origen, para ello no hay alguna regla, sin embargo lo mejor y lo que se hace normalmente es ponerlo en el punto donde se encuentre una de las partículas, aquí, lo pondré donde se encuentra m_2, ya que se nos dan las distancias de m_2 a las otras partículas. Ahora, analizamos el centro de masas en el eje x, ahí notamos que tenemos:

$$\begin{aligned} x_{CM} &= \frac{m_1(0) + m_2(0) + m_3 d}{m_1 + m_2 + m_3} \\ &= \frac{m_3 d}{m_1 + m_2 + m_3}. \end{aligned}$$

La razón por la cual multiplique a m_1 y a m_2 por 0 es porque como el origen se encuentra en m_2, y m_1 se encuentra en la misma posición en el eje x que m_2, la distancia se vuelve 0. Sustituyendo datos:

$$\begin{aligned} x_{CM} &= \frac{(8\,\text{kg})(5\,\text{m})}{6\,\text{kg} + 3\,\text{kg} + 8\,\text{kg}} \\ &= 2{,}35\,\text{m}. \end{aligned}$$

Para y_{CM} hacemos exactamente lo mismo, solo que aqui notamos que tendremos que multiplicar a m_2 y a m_3 por 0, nuevamente, por el hecho de que ambos se encuentran en la misma posición en el eje y, y la posición de m_2 es el origen, es decir $(0, 0)$. Por lo cual nos quedaría:

$$\begin{aligned} y_{CM} &= \frac{m_1 x + m_2(0) + m_3(0)}{m_1 + m_2 + m_3} \\ &= \frac{m_1 x}{m_1 + m_2 + m_3}. \end{aligned}$$

Y finalmente sustituyendo datos nos da:

$$\begin{aligned} y_{CM} &= \frac{(6\,\text{kg})(3\,\text{m})}{6\,\text{kg} + 3\,\text{kg} + 8\,\text{kg}} \\ &= 1{,}06\,\text{m}. \end{aligned}$$

Por lo que el centro de masas se encuentra en el punto (1,06, 2,35)m medido desde la partícula de masa m_2.

Problema 1 Tres partículas están distribuidas sobre el eje x. La primera partícula tiene una masa de $m_1 = 4$ kg en la posición $x_1 = -2$ m, la segunda tiene una masa $m_2 = 6$ kg en $x_2 = 1$ m, y la tercera tiene una masa $m_3 = 2$ kg en $x_3 = 5$ m. ¿En qué posición x_{CM} se encuentra el centro de masas de este sistema?

Problema 2 Considera tres partículas ubicadas en un plano xy con las siguientes coordenadas y masas: $m_1 = 2$ kg en la posición $(1, 2)$ m, $m_2 = 5$ kg en la posición $(3, -1)$ m, y $m_3 = 3$ kg en la posición $(-2, 4)$ m. Encuentra las coordenadas (x_{CM}, y_{CM}) del centro de masas del sistema.

Problema 3 Cuatro masas idénticas de $m = 1{,}5$ kg cada una se encuentran colocadas en los vértices de un rectángulo sobre el plano xy. Los vértices están en las coordenadas $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 3)$ y $(4, 3)$ (medidas en metros). Sin realizar cálculos complejos de todas las componentes, determina intuitivamente y comprueba mediante la fórmula la posición del centro de masas.

Problema 4 Un sistema está compuesto por tres partículas en el eje x. Sabemos que $m_1 = 3$ kg en $x_1 = -1$ m y $m_2 = 5$ kg en $x_2 = 2$ m. Una tercera partícula de masa m_3 se coloca en la posición $x_3 = 4$ m. Si se requiere que el centro de masas del sistema completo se encuentre exactamente en $x_{CM} = 1{,}5$ m, ¿cuál debe ser el valor de la masa m_3?

Tip

Algo que no se vio en la explicación, y que es muy importante, es que a ausencia de fuerzas externas, el centro de masas nunca cambiará de posición, esto debido a que cualquier fuerza interna en un sistema se cancela por tercera ley de newton, un ejemplo es en una balsa, si tu te mueves de lugar, la balsa también se moverá, pero esto sucede ya que la posición del centro de masas se quiere mantener en el mismo lugar. Si quieres resolver un problema de este estilo, solo establece $x_{CMi} = x_{CMf}$, y encuentra el dato que se te pide al sustituir la fórmula.

Problema 5 $*$ Se tiene una caja de masa M con longitud L, dentro de ella hay un cañon de masa despreciable que constantemente dispara balas de masa m. Si el cañon dispara balas de un lado a otro por un tiempo indefinido, demuestra que la caja nunca se moverá más que su propia longitud L. Desprecia la presencia de cualquier fuerza externa como la fricción y la resistencia del aire.
Sugerencia: Usa el hecho que $x_{CMi} = x_{CMf}$ y llama al número de balas que se disparen N, ya que eso significa que puede ser cualquiera.

1.2. Colisiones en centros de masas

Breve explicación

En Mecánica 2 vimos el tema de colisiones, pero como te pudiste haber dado cuenta, las ecuaciones que salen son extremadamente grandes y díficiles de manipular, es por ello, que sale un segundo y mejor método para resolver este tipo de problemas.

Este consiste en analizar a la colisión desde el sistema de referencia del sistema de centro de masas, para ello, solo diremos lo siguiente:

$$\mathbf{v_{CM}} = \frac{\sum m_i \mathbf{v_i}}{M} \tag{3}$$

Pero como normalmente solo lidiamos con colisiones de 2 partículas, podemos usar:

$$\mathbf{v_{CM}} = \frac{m_1 \mathbf{v_1} + m_2 \mathbf{v_2}}{M} \tag{4}$$

Una vez con eso, usamos lo que vimos en Mecánica 1 de velocidad relativa, y decimos que $\mathbf{v_1'} = \mathbf{v_1} - \mathbf{v_{CM}}$ y $\mathbf{v_2'} = \mathbf{v_2} - \mathbf{v_{CM}}$, donde $\mathbf{v_1'}$ y $\mathbf{v_2'}$ son las velocidades de ambos objetos en el sistema de referencia del centro de masa. Con estas nuevas velocidades, se tiene una útil propiedad, la cual nos dice que $\mathbf{v_{1f}'} = -\mathbf{v_1'}$ y $\mathbf{v_{2f}'} = -\mathbf{v_2'}$, es decir, que las velocidades de los objetos al colisionar solo se invierten de dirección, pero siguen teniendo la misma magnitud. Esto simplifica demasiado las ecuaciones que nos salían en choques elásticos (lo que acabamos de ver solo funciona para ese tipo de choques).

Una vez encontradas $\mathbf{v_{1f}'}$ y $\mathbf{v_{2f}'}$ podemos pasarnos al sistema de referencia original, y obtendremos las velocidades que nos interesan, es decir $\mathbf{v_{1f}} = \mathbf{v_{1f}'} + \mathbf{v_{CM}}$ y $\mathbf{v_{2f}} = \mathbf{v_{2f}'} + \mathbf{v_{CM}}$.

Ejemplo

Una partícula A de masa $m_1 = 3$ kg se mueve hacia la derecha con velocidad $v_1 = 8$ m/s e impacta elásticamente a una partícula B de masa $m_2 = 1$ kg que se encuentra en reposo ($v_{2i} = 0$ m/s). Calcula las velocidades finales de ambos cuerpos respecto al laboratorio (v_{1f} y v_{2f}).

Solución

Lo primero que hacemos, es obtener la velocidad del sistema del centro de masas, por lo que usaremos la ecuacion (4), solo que aquí lo podemos representar sin la necesidad de vectores, ya que aquí sabemos que solo estamos en el eje x, por lo tanto tendremos:

$$\begin{aligned} v_{CM} &= \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} \\ &= \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}. \end{aligned}$$

Una vez encontrada v_{CM}, tenemos que obtener v_1' y v_2', las cuales son las velocidades de nuestros objetos en el sistema de referencia del centro de masa. De esta forma nos quedará:

$$\begin{aligned} v_1' &= v_1 - \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} \\ &= v_1 \left(1 - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\right) \\ &= v_1 \left(\frac{m_1 + m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) \\ &= v_1 \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2}\right). \end{aligned}$$

Y también que

$$\begin{aligned} v_2' &= 0 - \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} \\ &= -\frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}. \end{aligned}$$

Usando la propiedad de que $\mathbf{v_{1f}'} = -\mathbf{v_1'}$ y $\mathbf{v_{2f}'} = -\mathbf{v_2'}$, tendríamos $v_{1f}' = -\frac{m_2 v_1}{m_1+m_2}$ y $v_{2f}' = \frac{m_1 v_1}{m_1+m_2}$. Finalmente, para obtener v_{1f} y v_{2f} en el sistema de laboratorio, solo decimos:

$$\begin{aligned} v_{1f} &= v_{1f}' + v_{CM} \\ &= -\frac{m_2 v_1}{m_1 + m_2} + \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} \\ &= v_1 \left(-\frac{m_2}{m_1 + m_2} + \frac{m_1}{m_1 + m_2}\right) \\ &= v_1 \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) \end{aligned}$$

Sustituyendo datos:

$$\begin{aligned} v_{1f} &= (8\,\mathrm{m/s}) \left(\frac{3\,\mathrm{kg} - 1\,\mathrm{kg}}{3\,\mathrm{kg} + 1\,\mathrm{kg}}\right) \\ &= 4\,\mathrm{m/s}. \end{aligned}$$

Análogamente para v_{2f}:

$$\begin{aligned} v_{2f} &= v_{2f}' + v_{CM} \\ &= \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} + \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} \\ &= \frac{2 m_1 v_1}{m_1 + m_2}. \end{aligned}$$

Solución

Sustituyendo datos:

$$v_{2f} = \frac{2(3\,\text{kg})(8\,\text{m/s})}{3\,\text{kg} + 1\,\text{kg}} = 12\,\text{m/s}.$$

Problema 6 Una partícula de masa $m_1 = 2$ kg se desplaza hacia la derecha con una velocidad de $v_1 = 5$ m/s, mientras que una segunda partícula de masa $m_2 = 3$ kg se mueve hacia la izquierda con una velocidad de $v_2 = -2$ m/s. Si el choque es completamente elástico y ocurre en una dimensión, calcula las velocidades finales de ambas partículas (v_{1f} y v_{2f}) usando el sistema de centro de masa.

Problema 7 Una esfera de masa $m_1 = 2$ kg se mueve a $v_1 = 10$ m/s y choca elásticamente de frente contra otra esfera estacionaria de mayor masa, $m_2 = 4$ kg ($v_2 = 0$). Determina las velocidades finales en el laboratorio tras el rebote.

Problema 8 Un neutrón de masa aproximada $m_1 = 1$ u con velocidad inicial $v_1 = 12$ km/s choca elásticamente de forma frontal con un núcleo de carbono en reposo $m_2 = 12$ u, $v_{2i} = 0$. Utiliza el marco del centro de masa para encontrar la velocidad final del neutrón después del choque.

Problema 9 Una esfera de masa $m_1 = 3$ kg se desplaza con una velocidad inicial $\mathbf{v}_1 = 6\hat{\mathbf{i}}$ m/s y choca elásticamente contra otra esfera idéntica $m_2 = 3$ kg que se encuentra inicialmente en reposo ($\mathbf{v}_2 = 0$).

Después del choque, la primera esfera se desvía formando un ángulo de 30° por encima del eje x positivo. Utiliza el sistema de referencia del centro de masas para calcula la velocidad vectorial final de la segunda esfera ($\mathbf{v}_{2f}$) en el sistema del laboratorio.

1.3. Inercia

Breve explicación

¿Por qué cuando queremos hacer girar una escoba desde un extremo resulta mucho más difícil que cuando lo queremos hacer desde su centro geométrico? Esto tiene una razón muy interesante, y se le llama inercia. Esta se puede representar como $I = \sum m_i r_i^2$, donde m_i y r_i son las masas y posiciones de cada partícula que conforma a nuestro objeto o sistema. Esta cantidad, entre menor sea, mucho más fácil será rotar nuestro objeto, pero explicaremos eso más adelante. A su vez, se sabe que el punto donde la inercia siempre es menor, es en el centro de masas.

Las r_i de la fórmula anterior serán medidas desde el eje de rotación, por ejemplo, en el caso de la escoba, mediremos las masas y sus distancias desde el extremo de esta, o desde el centro geométrico dependiendo el caso.

La inercia respecto al centro de masas es importante no solo por el hecho de que ahí sea menor, sino también porque cumple con la propiedad de que $I = I_{CM} + mr^2$ para ejes paralelos, ¿qué quiere decir esto? Que si tu quieres saber la inercia de un objeto desde otro punto que no sea el centro de masas, y tu conoces la inercia ahí, puedes obtener la inercia al sumar la masa del objeto m multiplicada por el cuadrado de la distancia medida desde el centro de masas hasta ese punto r. Pero hay que recordar, que eso solo se cumple para ejes de rotación paralelos.

Finalmente, existe algo conocido como energía cinética rotacional, que es $K = \frac{1}{2} I\omega^2$, donde ω es la frecuencia angular con la que rota nuestro objeto.

Ejemplo

Una varilla delgada y homogénea tiene una masa $M = 2$ kg y una longitud $L = 1{,}5$ m.

a) Calcula su momento de inercia respecto a un eje perpendicular que pasa por uno de sus extremos, aplicando el teorema de los ejes paralelos, sabiendo que su momento de inercia respecto a su centro de masas es $I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2$.

b) Si la varilla rota alrededor de dicho extremo con una rapidez angular $\omega = 4$ rad/s, ¿cuál es su energía cinética rotacional?

Solución

Para obtener la inercia en uno de los extremos, solo usamos el teorema de los ejes paralelos, es decir, el de $I = I_{CM} + mr^2$, ya que el eje por el que rota el extremo es completamente paralelo al del centro de masa. La r como explicamos, es la distancia del eje del centro de masas, al eje que queremos analizar, en nuestro caso sería $\frac{L}{2}$, ya que el eje del centro de masas se encuentra exactamente al centro de la varilla.

Usando la ecuación anterior, y metiendo en esta los datos que sabemos nos queda $I = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{1}{4}ML^2 = \frac{1}{3}ML^2$. Sustituyendo datos numéricos nos da:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3}(2\,\text{kg})(1{,}5\,\text{m})^2 \\ &= 1{,}5\,\text{kgm}^2. \end{aligned}$$

Para la energía cinética rotacional $K = \frac{1}{2}I\omega^2$, solo sustituímos datos numéricos, y también, nos aseguramos de que nuestra I sea la que acabamos de obtener, ya que hay que recordar, que esa inercia es la que tiene la varilla al rotar sobre un extremo.

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}(1{,}5\,\text{kgm}^2)(4\text{ rad/s})^2 \\ &= 12\,\text{J}. \end{aligned}$$

Problema 10 Tres masas puntuales, $m_1 = 1{,}0$ kg, $m_2 = 2{,}0$ kg y $m_3 = 0{,}5$ kg, están dispuestas sobre una línea recta horizontal unidas por varillas ligeras de masa despreciable. Sus posiciones respecto a un eje de giro perpendicular son $r_1 = -1{,}5$ m, $r_2 = 0$ m y $r_3 = 2{,}0$ m.

a) Calcula el momento de inercia total del sistema respecto a dicho eje.

b) Si el sistema rota con una rapidez angular $\omega = 4$ rad/s, ¿cuál es su energía cinética rotacional?

Problema 11 Un disco uniforme tiene una masa $M = 4{,}0$ kg y un radio $R = 0{,}5$ m. Su momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro de masas es $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$.

a) Utiliza el teorema de los ejes paralelos para calcular el momento de inercia del disco respecto a un eje perpendicular que pasa por su borde.

b) Si el disco gira alrededor de este eje en el borde con una rapidez angular $\omega = 5$ rad/s, calcula su energía cinética rotacional.

Problema 12 Un cilindro sólido homogéneo de masa $M = 3{,}0$ kg y radio $R = 0{,}2$ m se suelta desde el reposo en la parte superior de un plano inclinado, a una altura $h = 2{,}0$ m respecto a la base. Si el cilindro rueda hacia abajo sin deslizar, calcula:

a) El momento de inercia del cilindro respecto a su eje de simetría ($I = \frac{1}{2}MR^2$) y la relación cinemática entre su rapidez lineal v y su rapidez angular ω.

b) La rapidez lineal v del centro de masas del cilindro cuando llega a la base del plano inclinado.

Problema 13 Un bloque de masa $m = 2{,}0$ kg cuelga del extremo de una cuerda ligera e inextensible que está enrollada alrededor de una polea con forma de disco sólido uniforme de masa $M = 4{,}0$ kg y radio $R = 0{,}1$ m. La polea puede girar libremente sin fricción alrededor de su eje horizontal fijo. Si el bloque se suelta desde el reposo y desciende una distancia $h = 1{,}5$ m, utiliza la conservación de la energía para calcular la rapidez v del bloque en ese instante. (Inercia de la polea $I = \frac{1}{2}MR^2$)

1.4. Momento angular

Breve explicación

El momento angular es una propiedad extremadamente importante de los objetos en rotación, y es que este funciona de manera similar al momento lineal. Este se define como $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times (m\mathbf{v}) = m\mathbf{r} \times \mathbf{v}$, o sea, es un vector que apuntara de manera perpendicular al vector posición de la partícula y a su momento lineal (velocidad).

Como explique, este funciona de manera similar al momento lineal, y esto se debe a que a ausencia de fuerzas externas que generen torque, este permanecera constante. Una fuerza que genere torque es aquella que no se diriga hacia el centro de rotación, como por ejemplo, en órbitas, la fuerza gravitatoria siempre apunta al centro de curvatura, por lo que no genera torque, y por lo tanto el momento angular permanece constante (esto mismo es lo que demuestra las leyes de Kepler). A fuerzas como esta, se les conoce como fuerzas centrales.

De lo anterior uno puede deducir que entonces habrá una ecuación similar a la 2da Ley de Newton ($\mathbf{F} = \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t}$) pero para rotaciones, y esta será $\boldsymbol{\tau} = \frac{\Delta \mathbf{L}}{\Delta t}$, donde $\boldsymbol{\tau}$ es el torque, que ya vimos en la sección de estática, este se define como $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$, o sea, como tal es una medida de tendencia de una fuerza de causar rotación.

Lo anterior se puede deducir de simplemente dividir entre un cambio de tiempo Δt al momento angular, ya que nos quedaría $\frac{\Delta \mathbf{L}}{\Delta t} = \frac{1}{\Delta t}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \mathbf{r} \times \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t}$, y recordando que $\mathbf{F} = \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t}$, nos queda $\frac{\Delta \mathbf{L}}{\Delta t} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$, y ahí ya notamos que $\boldsymbol{\tau} = \frac{\Delta \mathbf{L}}{\Delta t}$.

Además de la fórmula $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, también podemos a representar a $\mathbf{L}$ como $\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$, es decir, en términos de la inercia en lugar de la masa. Sustituyendo lo anterior en la fórmula de torque nos queda $\boldsymbol{\tau} = \frac{I\boldsymbol{\omega}}{\Delta t} = I\frac{\Delta \boldsymbol{\omega}}{\Delta t}$, y aquí definimos una nueva variable, llamada la aceleración angular $\boldsymbol{\alpha} = \frac{\Delta \boldsymbol{\omega}}{\Delta t}$, la cual es simplemente como la aceleración de Newton, pero en términos de ángulos, y entonces tendremos $\boldsymbol{\tau} = I\boldsymbol{\alpha}$, que es extremadamente similar a $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.

Ejemplo

Considera un péndulo simple formado por una masa puntual m suspendida de una cuerda ligera de longitud L y masa despreciable. Si se desplaza un ángulo pequeño θ respecto a su posición de equilibrio vertical y se suelta, determina la frecuencia angular de oscilaciones.

Solución

En la sección de oscilaciones, ya vimos que para encontrar la frecuencia de oscilación, se manipula la 2da Ley de Newton para llegar a algo de la forma $a + cx = 0$, donde $\omega = \sqrt{c}$, sin embargo, aquí usaremos a $\boldsymbol{\tau} = I\boldsymbol{\alpha}$, ya que esta ecuación funciona de la misma manera que la 2da Ley de Newton, con la excepción de que esta trabaja en términos de ángulos.

Por lo que diremos $\sum \boldsymbol{\tau} = I\boldsymbol{\alpha}$, donde uso el símbolo de suma ya que necesitamos el torque neto que actúa sobre la masa puntual. Las fuerzas que actúan sobre la masa, son la tensión de la cuerda T y el peso mg, sin embargo hay que establecer un sistema de referencia en el cual analizemos las direcciones de las fuerzas, y ese será el siguiente:

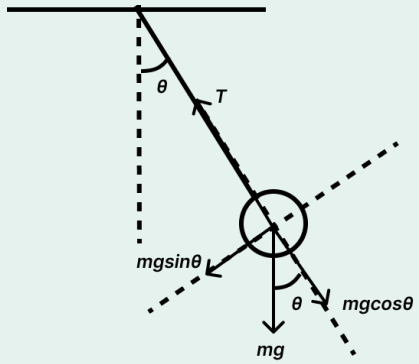


Figura 2: Diagrama de fuerzas péndulo

Ahora bien, ya en la sección de estática vimos que uno puede decir que el torque es $\tau = Fd\sin\alpha$, siendo α el ángulo que hace la fuerza con el brazo de palanca d. En nuestro caso, notamos que el torque hecho por la tensión es 0, ya que es una fuerza central (apunta al centro de la rotación), y que el torque hecho por el peso de la masa será $\tau = -mgL\sin\theta$, ya que la fuerza mg actúa a una distancia L del centro de rotación (la longitud de la cuerda), y el peso hace un ángulo θ con la longitud L, por eso ponemos $\sin\theta$. La razón del signo negativo es por convención, cuando algo rota en dirección de las manecillas del reloj es negativo, y en dirección contraria, será positivo, aquí el peso generará un torque que rota con las manecillas del reloj.

Por lo tanto nos quedará $I\alpha = -mgL\sin\theta$ (no uso la notación vectorial ya que solo estamos trabajando con magnitudes), y ahora, haremos lo mismo que en oscilaciones, osea llegamos a algo de la forma $a + cx = 0$, por lo que diremos $I\alpha + mgL\sin\theta = 0 \longrightarrow \alpha + \frac{mgL}{I}\sin\theta = 0$, finalmente, usando lo que vimos en la sección de aproximaciones, podemos aproximar $\sin\theta \approx \theta$, ya que se nos dice que θ es muy pequeño. Sustituyendo nos queda $\alpha + \frac{mgL}{I}\theta \approx 0$, aquí, notamos que nuestra frecuencia angular será:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgL}{I}}.$$

Sin embargo podemos hacer otra cosa, sabemos que $I = mr^2$, y aquí, solo tenemos una masa puntual que se encuentra a una distancia L, por lo que la inercia de esta será $I = mL^2$, sustituyendo eso en la fórmula nos da:

$$\begin{aligned}\omega &= \sqrt{\frac{mgL}{mL^2}} \\ &= \sqrt{\frac{g}{L}}.\end{aligned}$$

Problema 14 Una polea en forma de cilindro macizo de masa $M = 3\,\text{kg}$ y radio $R = 0{,}1\,\text{m}$ puede girar sin fricción en torno a su eje horizontal fijo. De sus extremos cuelgan dos bloques de masas $m_1 = 4\,\text{kg}$ y $m_2 = 2\,\text{kg}$ mediante una cuerda ideal (inextensible y de masa despreciable) que no desliza sobre la polea.

a) Determina la aceleración lineal común de los bloques.

b) Calcula las tensiones en ambos lados de la cuerda T_1 y T_2.

La inercia de un cilindro macizo respecto a su centro es $I = \frac{1}{2}MR^2$.

Problema 15 Una pequeña partícula de masa $m = 0{,}5\,\text{kg}$ está atada a un hilo ligero que pasa a través de un pequeño orificio en una mesa horizontal sin fricción. Inicialmente, la partícula se mueve en una trayectoria circular de radio $R_1 = 0{,}6\,\text{m}$ con una rapidez angular $\omega_1 = 5\,\text{rad/s}$.

a) Si se jala el hilo desde abajo hasta que el radio de la órbita se reduce a $R_2 = 0{,}2\,\text{m}$, ¿cuál es la nueva velocidad angular ω_2?

b) ¿Cuánto trabajo total se realizó al jalar el hilo para cambiar el radio del sistema?

Problema 16 Una barra homogénea de longitud $L = 1{,}5\,\text{m}$ y masa $M = 3\,\text{kg}$ está articulada sin fricción en uno de sus extremos a una pared vertical, permitiéndole rotar libremente en el plano vertical. La barra se sostiene en posición horizontal mediante un hilo vertical atado a su extremo libre.

a) Si se corta repentinamente el hilo, calcula la aceleración angular inicial α de la barra.

b) Determina la aceleración lineal instantánea del extremo libre de la barra justo después de cortarla.

El momento de inercia de una barra rígida respecto a uno de sus extremos es $I = \frac{1}{3}ML^2$

Problema 17 Una partícula de masa $m = 2\,\text{kg}$ se mueve en el plano xy con un vector de velocidad constante $\mathbf{v} = (4\hat{\imath} - 3\hat{\jmath})\,\text{m/s}$. En cierto instante, su vector de posición respecto al origen de coordenadas es $\mathbf{r} = (2\hat{\imath} + 1\hat{\jmath})\,\text{m}$.

a) Calcula el vector momento angular $\mathbf{L}$ de la partícula respecto al origen ($\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$).

b) ¿Cuál es la magnitud de dicho momento angular y en qué dirección apunta?

Tip

Cuando algo rota sobre su propio eje y además no hay deslizamiento, se cumple que $v = \omega R$, donde v es la velocidad lineal del objeto. Para que no haya deslizamiento tiene que haber alguna de fuerza de fricción entre el suelo y el objeto que rota, ya que esta será la que generará el torque para que esto suceda.

Problema 18 $*$ Un cilindro macizo homogéneo de masa M y radio R es colocado sobre una superficie horizontal con una velocidad lineal inicial v_0 orientada hacia la derecha, pero sin velocidad angular inicial $\omega_0 = 0$. Debido a la fricción cinética entre el cilindro y la superficie, caracterizada por un coeficiente de fricción μ_k, el cilindro comienza a deslizarse mientras empieza a girar.
Determina el tiempo t que le toma al cilindro dejar de deslizar y cumplir la condición de rodadura pura $v = \omega R$.

Problema 19 Un disco homogéneo de masa M y radio R se utiliza como péndulo físico. Para ello, se perfora un pequeño agujero en el borde del disco (a una distancia R de su centro geométrico) y se cuelga de un clavo fijo de modo que puede oscilar libremente en el plano vertical con amplitudes muy pequeñas.

a) Utilizando el teorema de los ejes paralelos, calcula el momento de inercia I del disco respecto al eje de suspensión en su borde $I_{\text{cm}} = \frac{1}{2}MR^2$.

b) Obtén la expresión de la frecuencia angular de oscilación ω para este sistema.

2. Mecánica de fluidos

2.1. Densidad

Breve explicación

Como bien sabrás, el aceite y el agua no se mezclan, ¿pero por qué sucede esto? Esto se debe a una diferencia de densidades, eso mismo explica porque los globos flotan en el aire, o porque pelotas de plastico no se hunden en las albercas.

La densidad se representa como $\rho = \frac{m}{V}$, y como tal es que tanta cantidad de masa (sustancia) hay en una determinada cantidad de volumen, entre mayor sea la masa o sustancia, mayor será la densidad, y entre mayor sea el volumen en el que se encuentra, la densidad será menor.

Por ejemplo, uno puede deducir que un trozo de papel será mucho menos denso que un trozo de hierro, ya que aunque sean del mismo tamaño, el hierro será más pesado que el papel, debido a que es mucho más denso.

La densidad como tal no es la explicación directa de porque las cosas flotan, pero por ahora quedate con la idea de que si un objeto es menos denso que el fluido en el que sumerge, este flotará, la explicación la veremos más adelante.

Ejemplo

Se tiene un bote con 200 g de pintura cuya densidad es $\rho = 1{,}2\ \text{g/cm}^3$. Si toda la pintura se utiliza para cubrir de manera completamente uniforme una placa metálica rectangular de 50 cm de ancho por 100 cm de largo, ¿cuál es el grosor h de la capa de pintura aplicada sobre la placa?

Solución

Como se nos dan datos como la masa m y las dimensiones de la pared, lo cual implica un volumen, entonces usaremos la fórmula de densidad $\rho = \frac{m}{V}$, y como nos pide el grosor de la pintura, entonces despejaremos el volumen, o sea $V = \frac{m}{\rho}$, y como la pintura sobre la pared forma un prisma rectangular de base $A = 50 \times 100\,\text{cm}^2 = 5000\,\text{cm}^2$ y altura o grosor h, lo sustituímos en la fórmula y nos da:

$$Ah = \frac{m}{\rho}$$

$$\longrightarrow h = \frac{m}{\rho A}$$

Finalmente sustituyendo datos:

$$\begin{aligned} h &= \frac{200\,\text{g}}{(1{,}2\,\text{g/cm}^3)(5000\,\text{cm}^2)} \\ &= 0{,}033\,\text{cm}. \end{aligned}$$

Problema 1 Una pieza de oro puro con una masa de 19,3 g se estira uniformemente hasta formar una hoja cuadrada de 20 cm de lado. Si la densidad del oro es $\rho = 19{,}3\ \text{g/cm}^3$, ¿cuál es el grosor de la lámina?

Problema 2 Un artesano funde una esfera sólida de plomo ($\rho = 11{,}34\ \text{g/cm}^3$) de 500 g para hacer un adorno esférico. Si el objeto resultante tiene un radio externo de 3 cm pero por dentro contiene una cavidad de aire (es hueca), ¿cuál es el volumen de dicha cavidad interna?

Problema 3 Se requiere fabricar un tubo cilíndrico de aluminio ($\rho = 2{,}7\ \text{g/cm}^3$) de 2 m de longitud. Si el tubo tiene un radio externo de 3 cm y una masa total de 4,07 kg, calcule el radio interno del tubo.

Tip

Además de la densidad $\rho = \frac{m}{V}$, existen otros 2 tipos de densidad, la primera es la densidad lineal, la cual es $\mu = \frac{m}{l}$, donde l es la longitud del objeto, esta se podría usar en casos de cuerdas o varillas, ya que tienen un grosor muy pequeño. La segunda es la densidad superficial, que es $\sigma = \frac{m}{A}$, que se usa en casos de superficies sin grosor, como láminas planas.

Problema 4 Una cuerda de acero de 2,5 m de longitud tiene una masa total de 350 g. Calcule la densidad lineal (μ) de la cuerda y determine qué masa tendría un tramo de 80 cm de este mismo material.

Problema 5 Se tiene una lámina metálica delgada y plana de forma rectangular con un largo de 50 cm y un ancho de 30 cm. Si su masa total es de 1,2 kg, determine la densidad superficial (σ) de la lámina expresada en $\mathrm{g/cm^2}$.

Problema 6 Una varilla metálica delgada de 1,8 m de longitud cuenta con una densidad lineal constante $\mu = 250$ g/m. Si la varilla se corta exactamente en tres partes iguales, ¿cuál será la masa de cada una de las secciones resultantes?

2.2. Presión hidrostática

Breve explicación

¿Por qué cuando un submarino se sumerge, se dice que la presión aumenta? Esto se debe a lo siguiente: imagina un vaso con agua sobre una mesa, este se encuentra en equilibrio, pero se puede decir lo mismo del agua dentro de él, es decir, si tú dividieras al agua en capas, cada una de ellas debería estar en equilibrio consigo misma, pero entonces, ¿cómo lo hace?

Si analizas a una capa, tendrás un peso mg que va para abajo, pero también debe haber una fuerza que va para arriba que la equilibre, y esta es la fuerza ejercida por la presión. La presión es representada como $P = \frac{F}{A}$, es decir, es aquella fuerza que actúa sobre una superficie, en el caso de la capa de agua, será una fuerza equivalente al peso que actúe sobre el área de la capa.

Por lo que escribiendolo matemáticamente tendríamos $P = \frac{mg}{A}$, pero también podemos decir que $m = \rho V = \rho A h$, y sustituyendo nos da $P = \frac{\rho A h g}{A} = \rho g h$, a lo cual se le llama presión manométrica. De aquí encontramos que la presión aumenta con la profundidad h.

Sin embargo, a nuestra fórmula le falta un factor, y ese es la presión atmosférica, y es que esta actúa en todas partes, solo que no la notamos ya que nuestros cuerpos ya se acostumbraron a ella, entonces, la presión absoluta es $P = P_0 + \rho g h$, con P_0 siendo la presión atmosférica.

Ejemplo

Un submarino se encuentra a 20 m de profundidad. Calcula la fuerza que debe ejercerse para abrir una escotilla de dimensiones $0{,}5\,\mathrm{m} \times 0{,}5\,\mathrm{m}$; se considera que la presión en el interior del submarino es igual a la atmosférica. Toma $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$ y que la densidad del agua es $\rho = 1025\,\mathrm{kg/m^3}$.

Solución

Para empezar, hay que identificar si tenemos que usar la presión manométrica o la absoluta, en este caso, como se nos dice que el interior del submarino está a presión atmosférica, por lo tanto, usaremos la manométrica, ya que la P_0 se cancela por el hecho de estar tanto afuera como dentro.

Entonces, tendremos que la presión neta es $P = \rho g h$, y por lo tanto, la fuerza que hay que ejercer sobre la escotilla será $F = PA = \rho g h A$, ya que para apenas y abrirla, hay que ejercer una fuerza mayor o igual que la que ejerce la presión sobre la escotilla. Sustituyendo datos:

$$\begin{aligned} F &= (1025\,\text{kg/m}^3)(9{,}8\,\text{m/s}^2)(20\,\text{m})(0{,}5\,\text{m} \times 0{,}5\,\text{m}) \\ &= 55\,225\,\text{N}. \end{aligned}$$

Problema 7 Un buzo se encuentra sumergido a una profundidad de 8 m en una piscina llena de agua dulce $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$.

a) Calcula la presión manométrica que experimenta el buzo.

b) Determina la presión absoluta ejercida sobre él, considerando que la presión atmosférica en el lugar es $P_0 = 1{,}013 \times 10^5$ Pa.

Problema 8 La ventana de observación de un tanque en un acuario es cuadrada, con lados de 0,8 m×0,8 m. El centro de la ventana se ubica a una profundidad de 5 m en agua de mar $\rho = 1025\ \text{kg/m}^3$. Si la presión dentro del túnel de visitantes es igual a la presión atmosférica calcula la fuerza neta que ejerce el agua para intentar empujar o romper la ventana.

Problema 9 Un grupo de investigadores diseña una estación marina sumergida. La estación cuenta con una ventana circular de observación de 0,4 m de radio ubicada en una pared vertical, cuyo centro se encuentra a una profundidad de 15 m en el mar. La presión dentro de la estación es igual a la atmosférica P_0, considera $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$ y $\rho = 1025\,\text{kg/m}^3$.

Tip

Si se nos pide analizar a tubos en U, donde ambos extremos están abiertos, la presión atmosférica actuará en ambos lados de la misma manera, por lo que en caso de analizar la presión de ambos lados y hacer un equilibrio, se puede eliminar a la presión atmosférica.

Problema 10 Un tubo transparente en forma de U, abierto a la atmósfera en ambos extremos, contiene primero agua ($\rho_{agua} = 1000\ \text{kg/m}^3$). Luego, se vierte cuidadosamente aceite ($\rho_{aceite} = 800\ \text{kg/m}^3$) por una de las ramas del tubo hasta formar una columna de aceite de 12 cm de altura. ¿Cuál es la diferencia de altura (Δh) entre la superficie libre del aceite y la superficie libre del agua en la otra rama cuando el sistema alcanza el equilibrio?

2.3. Principio de Pascal

Breve explicación

Sabemos que la presión depende de la profundidad que estemos analizando, es por ello, que si analizamos a un fluido en 2 lugares que se encuentren a la misma altura, ambos tendrán la misma presión. Por ejemplo, si tenemos una tubería completamente horizontal, la presión será siempre la misma, es decir, será constante.

A su vez sabemos que la presión es $P = \frac{F}{A}$, por lo que si disminuimos el área sobre la que se ejerce la presión, la fuerza será mucho mayor y visceversa. Lo anterior es extremadamente útil, y se usa en los gatos hidráulicos, ya que estos al aplicarles una fuerza no tan grande, saldrá una fuerza mucho mayor del otro lado que será capaz de alzar un auto. En estos solo se está usando el hecho de que $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$, donde F_1 es la fuerza que aplicamos, y por lo tanto A_1 que es el área donde aplicamos esa fuerza, tendrá que ser muy pequeña, del otro lado tenemos a F_2 que es la fuerza que sale, y A_2 es el área de donde sale esa fuerza, que tiene que ser muy grande para que la fuerza sea mucho mayor.

Ejemplo

En un elevador hidráulico de un taller mecánico, el émbolo pequeño tiene un área de 20 cm^2 y el émbolo grande tiene un área de 400 cm^2. Si se aplica una fuerza de 150 N sobre el émbolo pequeño, ¿qué peso máximo se puede levantar en el émbolo grande?

Solución

Antes de usar la fórmula, tenemos que analizar que fuerza se nos pide, realmente no importa cual es la F_1 y la F_2, si no con cual área va. Aquí, como se nos pide la fuerza que ejerce el área grande, entonces ambos irán del mismo lado. Llamaré F_1 y A_1 al émbolo pequeño, y F_2 y A_2 al émbolo grande. Despejando F_2 de la fórmula nos queda:

$$F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1$$

Sustituyendo datos nos queda:

$$\begin{aligned} F_2 &= \frac{400\,\text{cm}^2}{150\,\text{cm}^2}(150\,\text{N}) \\ &= 400\,\text{N}. \end{aligned}$$

Problema 11 En una prensa hidráulica, el émbolo pequeño tiene un radio de 3 cm y el émbolo grande tiene un radio de 12 cm. Se aplica una fuerza de 200 N en el émbolo pequeño. Si ambos émbolos se encuentran al mismo nivel horizontal y el sistema está lleno de un aceite incompresible, calcula la fuerza ejercida sobre el émbolo grande.

Problema 12 Se requiere diseñar un elevador hidráulico para levantar un automóvil de 1800 kg. Si la fuerza máxima que puede ejercer la bomba conectada al émbolo pequeño es de 450 N, calcula el diámetro mínimo que debe tener el émbolo grande si el émbolo pequeño tiene un diámetro de 5 cm. Usa $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

Problema 13 Una máquina hidráulica de uso industrial tiene un émbolo pequeño de 4 cm de radio y un émbolo grande de 20 cm de radio. Si se necesita vencer una resistencia u objeto que ejerce una fuerza de 15 000 N en el émbolo grande, ¿qué fuerza mínima F_1 debe aplicarse en el émbolo pequeño?

2.4. Principio de Arquímedes

Breve explicación

Ahora sí, podemos retomar la pregunta que hicimos al principio de por qué las cosas flotan, y es que antes de eso teníamos que ver que era la presión y cómo funciona. Ahora, quiero que imagines al vaso de agua nuevamente, solo que esta vez, habrá un cilindro flotando en el medio de la siguiente manera:

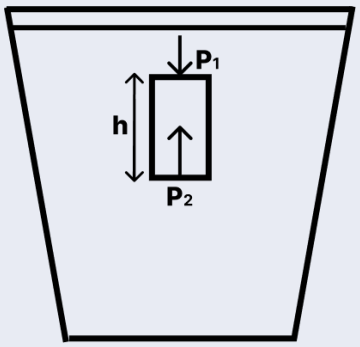


Figura 3: Vaso con cilindro

En la misma imagen notamos algo, y eso es que la presión que actúa abajo del cilindro es distinta a la que actúa arriba, y eso tiene sentido, ya que la presión depende de la profundidad, por lo que P_2 tiene que ser mayor a P_1. Ahora, el cilindro está en equilibrio, por lo que diremos $\sum \mathbf{F} = 0$, y analizaremos cada fuerza. La primera es muy obvia, y esa es el peso del cilindro mg que apunta para abajo.

Luego tenemos la fuerza que ejerce P_2, pero primero tenemos que saber cuánto vale P_2, para ello, diremos que la profundidad desde la superficie del agua, a la cara superior del cilindro es H, y por lo tanto P_2 será $P_2 = \rho g(H + h)$, ya que también tenemos que sumar la altura del cilindro para obtener la presión a ese nivel. Una vez con ello, usamos la fórmula $P = \frac{F}{A}$ de donde obtenemos $F_2 = P_2 A = \rho g(H + h)A$ la cual es una fuerza que actúa hacia arriba.

Para P_1 solo diremos $P_1 = \rho g H$, y entonces $F_1 = \rho g H A$ que apunta para abajo. Una vez que tenemos las 3 fuerzas que actúan sobre el cilindro, usamos $\sum F_y = 0$, ya que todas actúan en el eje vertical, y tendremos:

$$F_2 - F_1 - mg = 0$$

$$\rho g(H + h)A - \rho g H A - mg = 0$$

$$\rho g H A + \rho g h A - \rho g H A - mg = 0$$

$$\rho g h A - mg = 0$$

$$\rho g h A = mg$$

Y ahora notamos que como tenemos un cilindro, el volumen es $V = Ah$, y por lo tanto podemos escribir la ecuación anterior como:

$$mg = \rho V g$$

Donde el término derecho se conoce como fuerza boyante, que es la fuerza que ejerce cualquier fluido sobre algún objeto sumergido. Esta misma es la causante de que los globos y también los barcos floten. Entonces, la fuerza boyante se representa como:

$$B = \rho V g. \tag{5}$$

Donde V como tal es el volumen sumergido del objeto, en el caso que acabamos de que analizar, eso no se aprecia ya que todo el objeto está sumergido, pero en caso de que solo una parte lo estuviera, entonces solo meteremos el volumen de esa parte en la fórmula.

Ejemplo

Un bloque de madera de sección transversal uniforme flota en agua de manera que el 60 % de su volumen total se encuentra sumergido. Si se coloca una masa adicional $m = 120$ g justo encima del centro del bloque, este se hunde por completo, quedando su cara superior exactamente a ras de la superficie del agua. Calcula:

a) La densidad de la madera ρ_{madera}.
b) El volumen total del bloque V.

La densidad del agua es $\rho_{\text{agua}} = 1000\,\text{kg/m}^3$

Solución

Para obtener la densidad de la madera, podemos usar lo que se nos dice de que el bloque se sumerge hasta el 60 % de su volumen y se equilibra, ya que de esa manera podemos establecer que $Mg = \rho_{\text{agua}} V_s g$, donde M es la masa del bloque de madera, y V_s es el volumen sumergido. Sabemos que $\rho = \frac{m}{V}$, por lo que en nuestro caso podemos sustituir datos y nos queda que $\rho_{\text{madera}} = \frac{M}{V}$, y despejando M nos da $M = \rho_{\text{madera}} V$. También, como el bloque solo se sumerge un 60 % de su volumen total, eso se puede escribir como $V_s = 0{,}6V$.

Sustituyendo las 2 cosas anteriores en la fórmula, nos da $\rho_{\text{madera}} Vg = \rho_{\text{agua}}(0{,}6)Vg$, simplificando las g y las V nos queda $\rho_{\text{madera}} = \rho_{\text{agua}}(0{,}6)$. Por lo que ya simplemente sustituyendo datos:

$$\begin{aligned}\rho_{\text{madera}} &= 0{,}6(1000\,\text{kg/m}^3)\\ &= 600\,\text{kg/m}^3.\end{aligned}$$

Ahora, para obtener el volumen total del bloque usaremos lo que se nos dice después, que al agregar una masa adicional de $m = 120\,\text{g}$ todo el bloque se sumerge. Con ello podemos hacer equilibrio de fuerzas y tendremos:

$$\begin{aligned}Mg + mg &= \rho_{\text{agua}} Vg\\ \rho_{\text{madera}} V + m &= \rho_{\text{agua}} V\\ m &= V(\rho_{\text{agua}} - \rho_{\text{madera}})\\ V &= \frac{m}{\rho_{\text{agua}} - \rho_{\text{madera}}}\end{aligned}$$

Finalmente sustituyendo datos:

$$\begin{aligned}V &= \frac{0{,}12\,\text{kg}}{1000\,\text{kg/m}^3 - 600\,\text{kg/m}^3}\\ &= 0{,}0003\,\text{m}^3 = 300\,\text{cm}^3.\end{aligned}$$

Problema 14 Un cubo sólido de arista igual a 0,2 m se sumerge completamente en un tanque de agua ($\rho_{\text{agua}} = 1000\ \text{kg/m}^3$). Calcula la magnitud de la fuerza boyante que el agua ejerce sobre el cubo. (Usa $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Problema 15 Un tronco de madera de forma cilíndrica con un volumen total de 2,5 m^3 flota en agua estancada ($\rho_{\text{agua}} = 1000\ \text{kg/m}^3$). Si se observa que el 75 % de su volumen se encuentra por debajo de la superficie del agua, determina la masa del tronco de madera.

Problema 16 Una pieza de metal de masa igual a 4,8 kg se cuelga de un dinamómetro. Cuando la pieza se sumerge completamente en un recipiente con aceite ($\rho_{\text{aceite}} = 800\ \text{kg/m}^3$), el dinamómetro marca una fuerza aparente de 40,2 N. Calcula la densidad del metal.

Tip

En casos donde un objeto se encuentre sumergido entre 2 fluidos, lo único que hay que hacer es sumar las fuerzas boyantes que ejerce cada uno de estos sobre el objeto, y sustituir el volumen sumergido que se encuentra en cada uno.

Problema 17 Un cubo de plástico homogéneo de 10 cm de arista y una masa de 600 g se coloca en un recipiente que contiene dos líquidos immiscibles: agua $\rho_2 = 1000$ kg/m^3 en la parte inferior y aceite $\rho_1 = 800$ kg/m^3 en la parte superior. Si una parte de altura $h = 5$ cm se encuentra sumergida en el aceite, y otra está sumergida en agua, determina la altura h_{agua} que está sumergida en esta última.

Problema 18 $*$ Se tiene a un cilindro parcialmente sumergido a una profundidad y en agua, se le da un ligero toque y este empieza a oscilar. Determina la frecuencia de oscilaciones en términos de y y g.

2.5. Principio de Bernoulli y flujo

Breve explicación

En fluidos también se tiene una ecuación de conservación de la energía, siempre y cuando haya ausencia de viscosidad y fricción. La ecuación dice:

$$P_1 + \rho_1 g h_1 + \frac{1}{2}\rho_1 v_1^2 = P_2 + \rho_2 g h_2 + \frac{1}{2}\rho_2 v_2^2 \tag{6}$$

O sea, las presiones iniciales y las finales se compensan para que te de lo mismo de ambos lados. Nuevamente, se usa de la misma manera que la ecuación de la conservación de la energía, le metes algún valor inicial de altura o velocidad, y puedes encontrar uno final.

Además tenemos algo llamado flujo volumétrico, que se representa como $Q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ donde ΔV es volumen y Δt es tiempo, es decir, nos está diciendo que tanto volumen pasa en determinado tiempo algún fluido en alguna región. Podemos también decir que $V = A\Delta x$, que si lo metemos a la fórmula tendríamos $Q = A\frac{\Delta x}{\Delta t}$, y si recordamos que $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$, podemos reescribir nuestra fórmula como $Q = Av$.

Esta última fórmula también es muy importante, ya que en la mayoría de los casos se cumple que Q es una constante (siempre que la densidad del fluido sea una constante), por lo que podemos decir $A_1 v_1 = A_2 v_2$, es decir, que si tenemos una tubería, y la vamos achicando (achicamos su área), la velocidad aumentará cada vez más.

Ejemplo

Se tiene un tanque lleno de agua hasta una altura $H = 2$ m, y al fondo de este, se crea un orificio por el cual puede salir el agua, determina la velocidad con la que saldrá esta última.

Solución

Lo unico que haremos es usar la ecuación de Bernoulli y establecer que términos son 0, así que escribimos:

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Donde le quité los subíndices a las densidades debido a que en todo el enunciado estamos hablando del mismo fluido, por lo que la densidad no cambiará. A su vez, antes de hacer cualquier otra cosa, tenemos que notar que tanto P_1 y P_2 son iguales, ya que estas son presiones externas a nuestro fluido, o sea, ambas serán la presión atmosférica, por lo tanto las podemos eliminar. Ahora sí podemos simplificar las ρ y nos quedará:

$$g h_1 + \frac{v_1^2}{2} = g h_2 + \frac{v_2^2}{2}$$

Y ahora sí, notamos que tanto v_1 como h_2 son 0, ya que, inicialmente, es decir, en la parte superior del tanque, la velocidad del agua era 0, y la altura final h_2 será 0 simplemente porque estamos hablando de la parte inferior del tanque. Reescribiendo la ecuación tendremos:

$$g h_1 = \frac{v_2^2}{2}$$

$$gH = \frac{v_f^2}{2}$$

Donde establecí que $h_1 = H$ y que $v_2 = v_f$. Despejando v_f:

$$v_f^2 = 2gH$$

$$v_f = \sqrt{2gH}$$

Sustituyendo datos:

$$\begin{aligned} v_f &= \sqrt{2(9{,}8\,\mathrm{m/s^2})(2\,\mathrm{m})} \\ &= 6{,}26\,\mathrm{m/s}. \end{aligned}$$

Tip

Habrá problemas en los que hay que usar tanto la ecuación de Bernoulli como la de flujo volumétrico, donde por ejemplo desconoces alguna velocidad y por lo tanto tienes que usar alguna de las 2 para obtenerla.

Problema 19 Por una tubería horizontal fluye agua ($\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$). En la sección 1, donde el área transversal es $A_1 = 0{,}02\ \mathrm{m^2}$, la presión manométrica es $P_1 = 200\ \mathrm{kPa}$ y la velocidad es $v_1 = 2\ \mathrm{m/s}$. Más adelante, en la sección 2, la tubería se estrecha a un área $A_2 = 0{,}008\ \mathrm{m^2}$. Calcula la presión manométrica P_2 en esta segunda sección.

Problema 20 Un tubo inclinado transporta un fluido incompresible ($\rho = 850\ \mathrm{kg/m^3}$). En el punto 1, situado a una altura $h_1 = 0\ \mathrm{m}$, el fluido se mueve con una velocidad $v_1 = 3\ \mathrm{m/s}$ bajo una presión de $P_1 = 150\ \mathrm{kPa}$. El tubo sube hasta un punto 2 situado a una altura $h_2 = 4\ \mathrm{m}$, donde la velocidad se reduce a $v_2 = 1{,}5\ \mathrm{m/s}$. Determina la presión P_2 en el punto elevado.

Problema 21 Un medidor de Venturi horizontal se utiliza para medir la velocidad del agua ($\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$). La sección ancha tiene un radio $r_1 = 10\ \mathrm{cm}$ y la garganta estrecha tiene un radio $r_2 = 5\ \mathrm{cm}$. Se mide una diferencia de presión entre ambas secciones de $\Delta P = P_1 - P_2 = 12{,}000\ \mathrm{Pa}$. Calcula la velocidad v_1 en la sección ancha.

2.6. Tensión superficial

Breve explicación

¿Cómo se generan las burbujas? La respuesta es la siguiente, las moléculas que conforman a un fluido, que en este caso puede ser el agua con jabón, se mantienen unidas por fuerzas de cohesión entre ellas, sin embargo, las moléculas (partículas) que se encuentren en la capa externa solo sentirán una fuerza que las jala para adentro, y fuerzas entre sí mismas, esas en sí son las que causan a la tensión superficial, y son las que hacen posible la creación de una burbuja, ya que mantienen a la fina capa de agua con jabón unida.

La tensión se puede representar como $\gamma = \frac{F}{nL}$, es decir, fuerza por unidad de longitud, pero dividido entre el numero de interfases n, y con esto, uno puede llegar al hecho de que $\Delta E = n\gamma\Delta A$, que es la energía potencial que tendrá algún fluido por el hecho de tener una tensión superficial.

A su vez, pueden surgir 2 fórmulas que trabajan con presiones, la primera es para el caso de gotas esféricas, la cual es:

$$P_{\text{int}} - P_{\text{out}} = \frac{2\gamma}{R} \tag{7}$$

Donde P_{int} es la presión interior de la gota,P_{out} es la presión externa, y R es el radio de la gota. También se tiene una 2da ecuación para burbujas, la cual es:

$$P_{\text{int}} - P_{\text{out}} = \frac{4\gamma}{R} \tag{8}$$

La razón del porque en una se usa un factor de 2 y en otra 4 es debido a cuantas interfases hay, por ejemplo, en la gota solo tenemos una, que puede ser del agua dentro de la gota a el aire fuera de esta, en la burbuja por otro lado tenemos 2, ya que pasamos del aire dentro a la capa de agua jabonosa, y de ahí pasamos al aire fuera de la burbuja.

Ejemplo

Determina la diferencia de presión $\Delta P = P_{\text{int}} - P_{\text{out}}$ que soporta:

a) Una gota de agua de radio $R = 1$ mm 1×10^{-3} m, sabiendo que la tensión superficial del agua es $\gamma = 0{,}072$ N/m.
b) Una burbuja de agua jabonosa del mismo radio $R = 1$ mm, cuya tensión superficial es $\gamma = 0{,}025$ N/m.

Solución

Para el caso a), usamos la ecuación (7), ya que se nos dice que es una gota, y sustituímos datos, o sea:

$$\begin{aligned}\Delta P &= \frac{2\gamma}{R} \\ &= \frac{2(0{,}072\,\text{N/m})}{1 \times 10^{-3}\text{m}} \\ &= 144\,\text{Pa}.\end{aligned}$$

En el caso b), usamos la ecuación (8), y hacemos exactamente lo mismo:

$$\begin{aligned}\Delta P &= \frac{4\gamma}{R} \\ &= \frac{4(0{,}025\,\text{N/m})}{1 \times 10^{-3}\text{m}} \\ &= 100\,\text{Pa}.\end{aligned}$$

Tip

En el caso de películas de jabón formadas en alambres, se tendrán 2 interfases, esto debido a que primero pasamos del aire de la parte de enfrente de la película, al agua dentro de esta, y después volvemos a aire por la parte de atrás, por lo que $n = 2$.

Problema 22 Un marco de alambre en forma de U tiene un lado móvil de longitud $L = 5$ cm (0,05 m). Se forma una película delgada de agua jabonosa en el marco. Si la tensión superficial de la solución jabonosa es $\gamma = 0{,}03$ N/m, ¿cuál es la fuerza necesaria para mantener el lado móvil en equilibrio?

Problema 23 Calcula la diferencia de presión $\Delta P = P_{\text{int}} - P_{\text{out}}$ entre el interior y el exterior de una gota esférica de mercurio de radio $R = 0{,}5$ mm (5×10^{-4} m).La tensión superficial del mercurio es $\gamma = 0{,}485$ N/m.

Problema 24 ¿Cuánto trabajo W se requiere para inflar una burbuja de agua jabonosa desde un radio inicial $R_1 = 2$ cm (0,02 m) hasta un radio final $R_2 = 5$ cm (0,05 m)? La tensión superficial de la solución es $\gamma = 0{,}028\,\text{N/m}$.

Tip

Cuando 2 gotas se juntan, no debería haber pérdida de masa, y debido a que la densidad siempre es constante, el volumen también debería de conservarse, por lo que se puede argumentar que $V_f = V_1 + V_2$

Problema 25 Dos gotas esféricas de agua idénticas, cada una con un radio $r = 1$ mm (10^{-3} m), se juntan y se fusionan para formar una sola gota más grande de radio R.

a) Encuentra el radio R de la nueva gota.

b) Calcula la energía liberada en este proceso si la tensión superficial del agua es $\gamma = 0{,}072$ N/m.

Problema 26 Una pequeña burbuja de aire de radio $R = 0{,}2$ mm (2×10^{-4} m) se encuentra en un tanque de agua a una profundidad $h = 5$ m. ¿Cuál es la presión absoluta del aire dentro de la burbuja? La tensión superficial del agua es $\gamma = 0{,}072\,\text{N/m}$.

Tip

En el siguiente problema, analiza que sucede con las componentes horizontales de la fuerza de tensión, y con ello, puedes deducir que componente es la única que te interesa para el cálculo.

Problema 27 $*$ *Problema 3. Olimpiada Nacional de Física 2017.* Al calentar agua en un recipiente es común la formación de burbujas de aire dentro del agua, estas burbujas inicialmente están adheridas a la superficie inferior del recipiente por efecto de la tensión superficial. En este caso una burbuja de aire, de radio R_b, adherida a la superficie plana del recipiente está truncada a través de una circunferencia de radio a como se muestra en la figura (a). La tensión superficial se define como la fuerza de adhesión por unidad de longitud:

$$\sigma = \frac{F_{\text{adhesión}}}{\Delta l} \tag{9}$$

donde Δl es una pequeña longitud donde actúa la fuerza de adhesión. La tensión superficial actúa en todos los puntos de la circunferencia de contacto entre entre la burbuja y la superficie del recipiente y es tangente a la burbuja como se muestra en la figura (b).

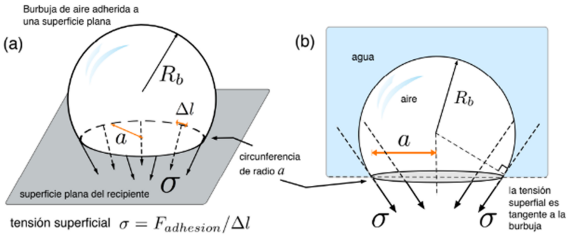


Figura 4: Problema 3 ONF 2017

Determina la magnitud de la fuerza total de adhesión que actúa sobre la burbuja si está en contacto con una superficie plana a través de una circunferencia. de radio a.